UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Gestão de Projetos em Engenharia Eletrotécnica

Plano de Execução (PE)

Sistema de Deteção e Reconhecimento Facial para Monitorização de Presenças

Diogo Rodrigues, nº74786

Pedro Ferreira, nº66184

Renato Mendes, nº65384

Janeiro de 2023

Professor Anastássios Perdicoúlis

Índice

1. Descrição do âmbito 4
2. Gestão do tempo 5
3. Recursos 6
4. Riscos 7
5. Comunicação 8
6. Conclusão 9

Índice de Figuras

Figura 1 - Esboço do Sistema de Monitorização a ser implementado nas salas de aula. . 4
Figura 2 - Gantt Chart..... 5
Figura 3 - Estrutura de comunicação do projeto..... 8

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Balanço financeiro dos Recursos Humanos. 6
Tabela 2 - Balanço financeiro dos Recursos Materiais. 6
Tabela 3 - Balanço financeiro final dos Recursos. 6
Tabela 4 - Risk Breakdown Structure (RBS). 7

1. Descrição do âmbito

Este projeto, insere-se no quadro governamental da transição digital para o ensino, está limitado espacialmente e temporalmente à UTAD e terá duração de 10 meses. O objetivo é avaliar a possibilidade de alterar as metodologias formativas de monitorização de presenças, através da validação automática da resposta dos alunos, dos docentes e da sustentabilidade dos serviços de informação, garantindo a segurança e simplificando os processos burocráticos.

O sistema será composto por câmaras IP (Internet Protocol) que transmitem vídeo através a rede IP, sensores de movimento PIR (Passive Infrared) para detetar a entrada dos alunos nas salas, servidores para armazenar as bases de dados de vídeo e de alunos e fornecer acesso às mesmas através da rede e o software que controla a comunicação entre o equipamento mencionado e aplica um algoritmo de reconhecimento facial para monitorizar a presença dos alunos e a veracidade dos mesmos.

A implementação deste sistema irá permitir não só uma forma mais rápida e eficaz de verificar a assiduidade da massa estudantil da Universidade, como, em caso de sucesso, uma extensão do mesmo projeto para outras instituições. Esta dimensão é importante porque confere fiabilidade na análise estatística que será feita à comparação entre as presenças registadas pela máquina e as registadas pelos docentes.

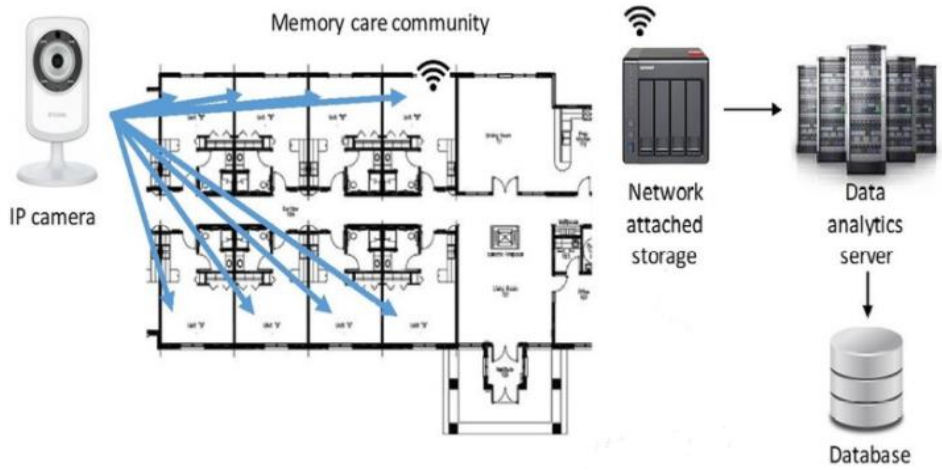


Figura 1 - Esboço do Sistema de Monitorização a ser implementado nas salas de aula.

2. Gestão do tempo

Sistema de Deteção e Reconhecimento Facial para Monitorização de Presenças

G03 - Gantt Chart **Project Start:** 07/10/2022

Project Managers - Diogo Rodrigues, Pedro Ferreira, Renato Mendes

Task	Progress	Start	Days	End
Iteration				
Estudo e Planeamento do Projeto	93%	07/10/2022	98	13/01/2023
Desenvolvimento do Software	0%	14/01/2023	105	29/04/2023
Período de Testes	0%	30/04/2023	30	30/05/2023
Revisão do Projeto	0%	31/05/2023	49	19/07/2023
Integração e Manutenção	0%	19/07/2023	42	30/08/2023
Reuniões	28,0%	07/10/2022	327	30/08/2023

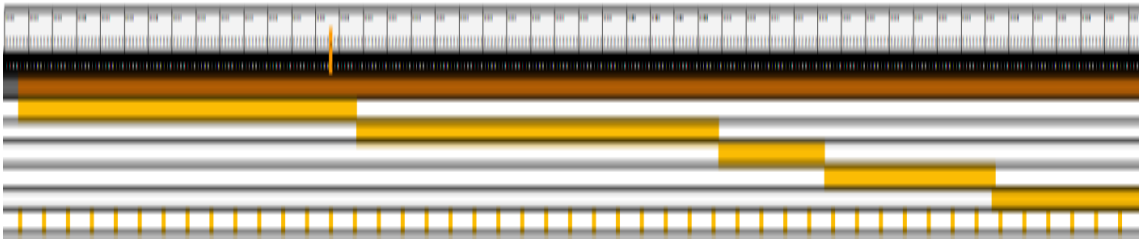


Figura 2 - Gantt Chart

Como podemos observar, o projeto passará pelas seguintes fases:

- **Estudo e Planeamento do Projeto:** análise e planificação do projeto por parte dos Gestores;
- **Desenvolvimento do Software:** automatização e otimização do sistema de monitorização da presença dos alunos por parte dos Engenheiros/Developers.
- **Período de Testes:** realização de testes por parte dos Engenheiros/Developers para comprovar a veracidade e precisão do software e que o mesmo está operacional e não possui erros.
- **Revisão do Projeto:** análise e assimilação de possíveis alterações sugeridas por dos Stakeholders ou da Equipa e solucionamento de possíveis erros que possam ter surgido no período de testes.
- **Integração e Manutenção:** implementação do sistema no Estabelecimento de Ensino por parte dos técnicos e do fiscal de obra.

O projeto será suportado por **reuniões** semanais, com intuito de que todos os intervenientes estejam a par do desenvolvimento e/ou possíveis alterações do projeto.

3. Recursos

Os recursos utilizados neste projeto estão descritos analiticamente nas seguintes tabelas.

Recursos Humanos			
Nome	Quantidade	Remuneração (Individual/Mês)	Remuneração total (11 meses)
Advogado	1	2.500€	27.500€
Contabilista	1	1.300€	14.300€
Engenheiro	3	3.000€	99.000€
Fiscal	2	1.700€	37.400€
Gestor	3	2.700€	89.100€
Técnico	4	1.500€	66.000€
Total	**14**	**12.700€**	**333.300€**

Tabela 1 - Balanço financeiro dos Recursos Humanos.

Recursos Materiais	
Nome	Custo (€)
Camaras IP	4.000€
Sensores PIR	1.000€
Total	**5.000€**

Tabela 2 - Balanço financeiro dos Recursos Materiais.

Recursos	
Nome	Custo (€)
Recursos Humanos	333.300€
Recursos Materiais	5.000€
Total	**338.300€**

Tabela 3 - Balanço financeiro final dos Recursos.

De forma a minimizar os custos, será utilizada a infraestrutura organizacional da UTAD e seus recursos disponíveis, incluindo a reutilização de servidores existentes no campus e a coordenação do fornecimento das fotografias e identificações dos alunos, de acordo com as normas legais. Essas medidas têm como finalidade garantir a segurança, manutenção, tratamento apropriado dos dados. As câmaras IP e os sensores de movimento PIR serão fornecidos por terceiros.

Este reaproveitamento de recursos será uma forma de não só reduzir os custos de implementação, assim como direcionar o projeto para uma maior versatilidade não só de hardware como de software. Pois, se é possível implementar sobre uma infraestrutura já existente, o projeto pode vir a ser muito mais abrangente quanto às entidades que lhe possam vir a dar uso.

Não são esperadas alterações no orçamento deste projeto.

4. Riscos

RBS Nível 0	RBS Nível 1	RBS Nível 2
0. Fontes de risco do Projeto	1. Fatores Externos	1.1.Mercado
		1.2.Fornecedores
		1.3. Concorrência
	2. Domínio Técnico	2.1.Competências/Capacitação
		2.2.Tecnologia/Equipamento
		2.3.Normas/Protocolos
	3. Domínio de Gestão	3.1.Preparação/Planeamento
		3.2.Comunicações

Tabela 4 - Risk Breakdown Structure (RBS).

Foram identificados dois riscos que podem ter um impacto significativamente negativo no projeto:

- Fornecedores: Risco reativo não antecipado, causado por atrasos ou falta de material/peças;
- Normas/Protocolos: Risco proativo antecipado, causado por baixa fiabilidade operacional ou de resultados e possíveis falhas de segurança no sistema.

Como forma de os mitigar, foi elaborado um plano de emergência.

Em caso de falha dos fornecedores, estão selecionados potenciais substitutos de forma a manter a linha de fornecimento ativa e minimizar o tempo perdido na troca de fornecedores.

Já no caso de falha das Normas/Protocolos, o gestor responsável pelo seguimento do projeto e pela manutenção da qualidade e das deadlines esperadas supervisionará e tomará conhecimento de todos os eventos que possam afetar essas vertentes do projeto. Se for verificado que há falhas na fiabilidade dos resultados ou atrasos muito além do esperado, o gestor deverá reunir-se com os engenheiros responsáveis pelo projeto para chegar a um consenso e redirecionar o projeto para a rota correta. Este risco requer planeamento e supervisionamento constante, ao contrário do risco de fornecedores, que apesar de precisar de contingências para falhas, não requer a atenção dos gestores até o sucedimento de falhas.

5. Comunicação

Durante o período de execução, a comunicação será feita da seguinte forma:

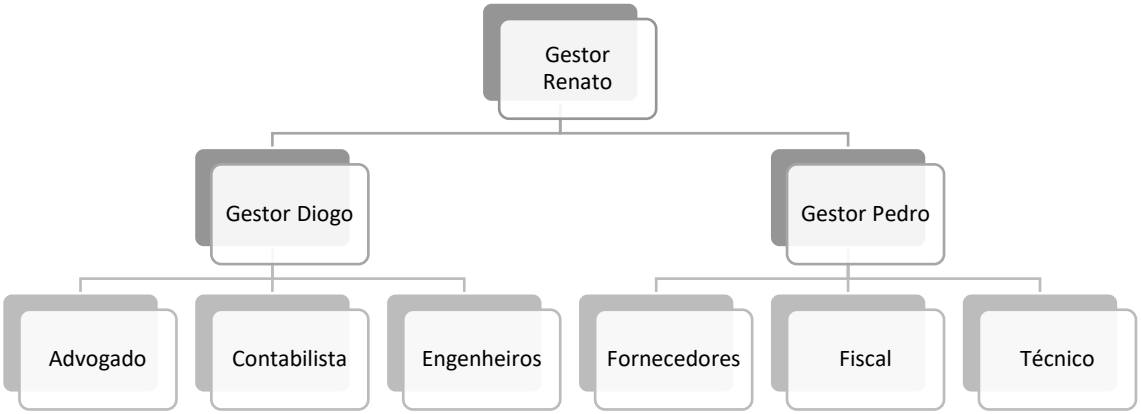


Figura 3 - Estrutura de comunicação do projeto.

Para assegurar o êxito do projeto e atenuar falhas e atrasos, os proponentes terão a responsabilidade de articular as partes, conduzir trabalhos e comunicar às partes vigentes o cumprimento ou incumprimento dos prazos estabelecidos.

Reuniões semanais serão realizadas com os envolventes para acompanhar e discutir o progresso do mesmo.

6. Conclusão

De forma a não entrar em conflito com o ano letivo decorrente e para que o novo Sistema de Monitorização de Presenças possa entrar em funcionamento no ano letivo 2023/2024, a execução deste projeto terá início a 14 de Janeiro de 2023, com data para término a 30 de Agosto do mesmo ano. A duração do projeto foi decidida tendo em conta os riscos, as suas mitigações e possíveis alterações do mesmo.

O sistema descrito tem como objetivo avaliar a possibilidade de utilizar tecnologia de reconhecimento facial para validar automaticamente a presença dos alunos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). As fases do projeto incluem o planeamento, o desenvolvimento do software, o período de testes, a revisão do projeto e a integração e manutenção do sistema. Serão utilizados recursos fornecidos pela UTAD e serão tomadas medidas para garantir a segurança e o tratamento apropriado dos mesmos.

Para garantir o sucesso do projeto, foram estabelecidos critérios de sucesso claros e mensuráveis, como uma taxa de precisão de reconhecimento facial acima de 95%, uma redução de 90% nos processos burocráticos de monitorização de presença ou um aumento de 85% na satisfação dos alunos e docentes com o sistema. Além disso, o projeto será avaliado e monitorado de forma regular através de questionários de avaliação, entrevistas com os envolvidos e análise dos dados, no primeiro semestre, entre as presenças que os docentes e a máquina registam.

Se bem-sucedido, este projeto poderá ser estendido a outras instituições e trazer benefícios significativos em termos de eficiência e simplificação dos processos de monitorização.